CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

# AB et BA ont le même polynôme caractéristiqu

## Énoncé

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On pose

$$M = \begin{pmatrix} \lambda I_n & A \\ B & I_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{K}).$$

En multipliant $M$ à droite, puis à gauche, par une matrice triangulaire par blocs bien choisie, montrer que $\chi_{AB} = \chi_{BA}$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Un déterminant triangulaire par blocs est le produit des déterminants des blocs diagonaux.

**Ce qu'on te demande.** Faire apparaître $\lambda I_n - AB$ d'un côté, $\lambda I_n - BA$ de l'autre.

## Corrigé

### Le produit à droite

**Idée** : on veut un zéro à la place du bloc $B$ (en bas à gauche). On multiplie à droite par $N_1 = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ -B & I_n \end{pmatrix}$. Le produit par blocs se calcule comme pour des matrices $2 \times 2$ (en respectant l'ordre des produits) :

$$MN_1 = \begin{pmatrix} \lambda I_n & A \\ B & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ -B & I_n \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda I_n \cdot I_n + A \cdot (-B) & \lambda I_n \cdot 0 + A \cdot I_n \\ B \cdot I_n + I_n \cdot (-B) & B \cdot 0 + I_n \cdot I_n \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda I_n - AB & A \\ 0 & I_n \end{pmatrix}.$$

Le résultat est triangulaire par blocs (bloc nul en bas à gauche). Son déterminant est le produit des déterminants des blocs diagonaux :

$$\det(MN_1) = \det(\lambda I_n - AB) \times \det(I_n) = \chi_{AB}(\lambda).$$

Et $N_1$ est triangulaire (inférieure) de diagonale $(1, \dots, 1)$, donc $\det N_1 = 1$. Ainsi $\det M \times 1 = \chi_{AB}(\lambda)$.

### Le produit à gauche

On multiplie maintenant à gauche par $N_2 = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ -B & \lambda I_n \end{pmatrix}$ :

$$N_2 M = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ -B & \lambda I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda I_n & A \\ B & I_n \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} I_n \cdot \lambda I_n + 0 \cdot B & I_n \cdot A + 0 \cdot I_n \\ -B \cdot \lambda I_n + \lambda I_n \cdot B & -B \cdot A + \lambda I_n \cdot I_n \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda I_n & A \\ 0 & \lambda I_n - BA \end{pmatrix}.$$

(En bas à gauche, $-\lambda B + \lambda B = 0$ car $\lambda$ est un scalaire.) Encore triangulaire par blocs :

$$\det(N_2 M) = \det(\lambda I_n) \times \det(\lambda I_n - BA)$$

$$= \lambda^n \chi_{BA}(\lambda).$$

Et $N_2$ est triangulaire inférieure de diagonale $(1, \dots, 1, \lambda, \dots, \lambda)$ : $\det N_2 = \lambda^n$. Donc $\lambda^n \det M = \lambda^n \chi_{BA}(\lambda)$.

### Conclusion : égalité de polynômes

De $\det M = \chi_{AB}(\lambda)$ on tire $\lambda^n \det M = \lambda^n \chi_{AB}(\lambda)$. Avec la deuxième relation :

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \qquad \lambda^n \chi_{AB}(\lambda) = \lambda^n \chi_{BA}(\lambda).$$

Les polynômes $X^n \chi_{AB}$ et $X^n \chi_{BA}$ coïncident en une infinité de points ($\mathbb{K}$ est infini) : ils sont égaux. On simplifie par $X^n \neq 0$ dans $\mathbb{K}[X]$ :

$$\chi_{AB} = \chi_{BA}.$$

**Attention** : on ne peut pas diviser par $\lambda^n$ « nombre » quand $\lambda = 0$ ; c'est pour cela qu'on passe par l'égalité des **polynômes**.

**Exemple** : $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ : $AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ sont différentes (même pas semblables), mais $\chi_{AB} = \chi_{BA} = X^2$.

**Le piège**

Diviser par $\lambda^n$ sans précaution : la relation obtenue n'est valable que pour $\lambda \neq 0$. L'argument « polynômes égaux en une infinité de points » règle le problème.

**La méthode**

Pour comparer deux déterminants, multiplier par des matrices triangulaires par blocs de déterminant connu, de façon à obtenir un résultat triangulaire par blocs.

## Rappels de cours utilisés

- **Calculs par blocs.**

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AA'+BC' & AB'+BD' \\ CA'+DC' & CB'+DD' \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} = \det A \times \det D \qquad (A, D \text{ carrées}).$$

- **Égalité de polynômes.**

$$P(x) = Q(x) \text{ pour une infinité de } x \Rightarrow P = Q; \qquad QR = QS,\ Q \neq 0 \Rightarrow R = S.$$